Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

AED III - Trabalho Prático
Valor: 25 pontos.
Prof. Walisson Ferreira de Carvalho

Tema

Aplicativo de Gerenciamento de Dados em Memória Secundária com Índices B+ e Hash Extensível, Compactação, Criptografia e casamento de padrões.

Valor: 25 pontos.

Objetivo

Desenvolver um aplicativo, com tema livre escolhido pelo grupo, para atender a uma **necessidade real** identificada através de entrevista ou levantamento com um usuário real.

O aplicativo deverá realizar operações de CRUD em todas as tabelas, utilizar estruturas de dados para indexação (Árvore B+ e Hash Extensível) diretamente em memória secundária (arquivos binários), aplicar compactação/descompactação (Huffman E LZW), criptografia XOR nas senhas dos usuários e casamento de padrões em campos textuais.

Restrições

1) Não é permitido o uso de **SGBDs**.
2) Backend implementado pelo grupo, com persistência direta em arquivos binários no HD.
3) Frontend: liberdade de escolha (ex.: HTML+CSS, interface gráfica), fortemente recomendado uso de padrão MVC.
4) Não é permitido o uso de console.
    a. Exceção: na **Fase 1** o console pode ser utilizado para validação inicial do CRUD.

Requisitos

1) **Modelagem**
   Tema deve ter no mínimo 3 tabelas (excluindo a de usuários), de forma a implementar obrigatoriamente:
   - Pelo menos um relacionamento 1:N.
   - Pelo menos um relacionamento N:N (modelado com tabela intermediária).
   - Os relacionamentos devem ser implementados por meio de chaves estrangeiras e estruturas de dados persistidas em arquivos binários.
2) **Tipos de Dados**
   O banco de dados deve conter, no mínimo, campos dos seguintes tipos:

a. Campo data.
b. Campo real (ponto flutuante).
c. Campo string.
d. Campo string multivalorado (ex.: lista de telefones, lista de tags, etc.).

3) CRUD e Indexação Externa

a. CRUD completo para todas as tabelas
b. Cada tabela persistida deve possuir indexação implementada manualmente em arquivos próprios, utilizando:
    i. **Hash Extensível** para busca direta por igualdade (ex.: chave primária)
    ii. **Árvore B+** para suporte a consultas ordenadas e/ou por intervalo
c. Os relacionamentos 1:N e N:N devem permitir consultas eficientes utilizando índices (ex.: recuperação de todos os registros associados).
d. O sistema deve oferecer pelo menos uma funcionalidade de:
    i. Exibição de registros em ordem crescente ou decrescente
        1. Ordenação por intercalação
        2. Realizada por travessia da **Árvore B+**

    Estas funcionalidades são independentes.

4) Pesquisa Textual

a. Implementar pesquisa por casamento de padrões em pelo menos um campo textual utilizando:
    i. Boyer-Moore (BM)
    ii. Knuth-Morris-Pratt (KMP)

5) Autenticação

Sistema deve possuir autenticação de usuário:

- Senha armazenada criptografada
- Criptografia XOR implementada manualmente

6) Compactação

O sistema deve oferecer funcionalidade de compactação/descompactação de arquivos de dados utilizando: Huffman **E** LZW

7) Persistência

Todos os dados devem ser persistidos em arquivos binários. Cada arquivo deve conter:

a) Cabeçalho com informações de controle (ex.: número de registros, último ID, etc.)
b) Exclusão lógica de registros

Entregas e Pontuação

Fase 1 – 26/02/2026 - Definição e modelagem do problema (5 pontos)

Entregas:

a) Documentação conforme o template.
b) CRUD de 1 arquivo (Nesta primeira etapa pode ser console).

c) Vídeo demonstrando:
    1. funcionamento do CRUD.
    2. estrutura utilizada no armazenamento do arquivo

Fase 2 – **26/03/2026 -** Implementação até 1:N (5 pontos)

Entregas:

a) CRUD de todas as tabelas já presentes.
b) Implementação do Relacionamento 1:N
    a. Hash Extensível aplicado a buscas diretas
c) Ordenação externa usando um atributo
d) Implementação inicial da Árvore B+ (inserção e busca)
e) Vídeo demonstrando:
    a. implementação do relacionamento,
    b. consulta utilizando índice,
    c. ordenação externa,
    d. manipulação da Árvore B+

Fase 3 – **30/04/2026 -** Implementação do N:N (5 pontos)

Entregas:

a) Tabela intermediária funcional
b) Indexação associada aos acessos do relacionamento
c) Pelo menos uma funcionalidade adicional de listagem ordenada utilizando Árvore B+
d) Vídeo demonstrando:
    1. Funcionamento do aplicativo
    2. Arquivos binários
    3. Listagem ordenada usando Árvore B+

Fase 4 – **30/05/2026 -** Compactação e casamento de padrões (5 pontos)

Entregas:

a) Compactação/descompactação (Huffman E LZW).
b) Pesquisa por casamento de padrões (BM E KMP).
c) Vídeo demonstrando:
    a. Funcionamento da compactação
    b. Funcionamento do casamento de padrões

Fase 5 – **16/06/2026 -** Criptografia e Apresentação final (5 pontos)

Entregas:

a) Login com criptografia XOR
b) Vídeo de Demonstração funcional do sistema.